(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119738719 A
(43)申请公布日 2025.04.01

(21)申请号 202510006954.1

(22)申请日 2025.01.02

(71)申请人 中移信息技术有限公司
地址 518000 广东省深圳市福田区滨河路9023号国通大厦11、41层
申请人 中国移动通信集团有限公司

(72)发明人 唐志军 仲梓源 方有轩 吴晶 叶可可 潘晓丰 龙春华 温永龙 赖思为

(74)专利代理机构 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 44287
专利代理师 罗楠

(51)Int.Cl.
G01R 31/36(2020.01)

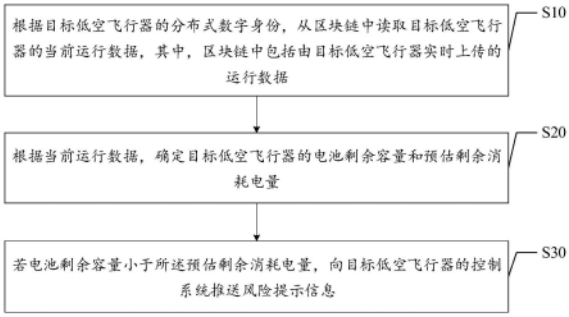
权利要求书3页 说明书17页 附图5页

(54)发明名称

低空飞行器的电池状态监控方法、装置、电子设备、介质及程序产品

(57)摘要

本申请公开了一种低空飞行器的电池状态监控方法、装置、电子设备、介质及程序产品，涉及低空飞行器技术领域，低空飞行器的电池状态监控方法包括：根据目标低空飞行器的分布式数字身份，从区块链中读取目标低空飞行器的当前运行数据，其中，区块链中包括由目标低空飞行器实时上传的运行数据；根据当前运行数据，确定目标低空飞行器的电池剩余容量和预估剩余消耗电量；若电池剩余容量小于预估剩余消耗电量，向目标低空飞行器的控制系统推送风险提示信息。本申请的技术方案解决了低空飞行器在使用过程中存在突然断电的风险的问题。



CN 119738719 A

1.一种低空飞行器的电池状态监控方法,其特征在于,所述低空飞行器的电池状态监控方法包括:

根据目标低空飞行器的分布式数字身份,从区块链中读取所述目标低空飞行器的当前运行数据,其中,所述区块链中包括由所述目标低空飞行器实时上传的运行数据;

根据所述当前运行数据,确定所述目标低空飞行器的电池剩余容量和预估剩余消耗电量;

若所述电池剩余容量小于所述预估剩余消耗电量,向所述目标低空飞行器的控制系统推送风险提示信息。

2.如权利要求1所述的低空飞行器的电池状态监控方法,其特征在于,所述当前运行数据至少包括电池电压、电池型号、当前位置信息以及航线信息;

所述根据所述当前运行数据,确定所述目标低空飞行器的电池剩余容量和预估剩余消耗电量的步骤包括:

根据所述当前运行数据中的电池电压和电池型号,计算所述目标低空飞行器的电池剩余容量;

从区块链中获取与所述目标低空飞行器同型号且同航线的至少一条历史飞行数据;

根据所述历史飞行数据中低空飞行器的耗电信息、所述当前运行数据中的当前位置信息以及航线信息中的目标位置信息,计算所述目标低空飞行器的预估剩余消耗电量。

3.如权利要求2所述的低空飞行器的电池状态监控方法,其特征在于,所述根据所述历史飞行数据中低空飞行器的耗电信息、所述当前运行数据中的当前位置信息以及航线信息中的目标位置信息,计算所述目标低空飞行器的预估剩余消耗电量的步骤包括:

将所述航线信息进行网格化处理,得到所述航线信息对应的路径网格信息;

从各所述历史飞行数据的耗电信息获取在所述路径网格信息中各网格分别对应的多组消耗电量;

基于各所述网格分别的多组消耗电量计算出所述路径网格信息中每个网格分别对应的平均消耗电量;

根据所述当前运行数据中的当前位置信息和所述航线信息中的目标位置信息,确定剩余路径网格信息;

计算所述剩余路径网格信息中各网格分别对应的平均消耗电量之和,得到预估剩余消耗电量。

4.如权利要求3所述的低空飞行器的电池状态监控方法,其特征在于,在所述从区块链中读取所述目标低空飞行器的当前运行数据的步骤之后,所述方法包括:

根据所述剩余路径网格信息以及所述历史飞行数据,确定所述目标低空飞行器的剩余飞行距离和剩余飞行时长;

根据所述目标低空飞行器的电池剩余容量和预估剩余消耗电量、剩余飞行距离以及剩余飞行时长,生成飞行器实时监控报告。

5.如权利要求4所述的低空飞行器的电池状态监控方法,其特征在于,所述根据所述剩余路径网格信息以及所述历史飞行数据,确定所述目标低空飞行器的剩余飞行距离和剩余飞行时长的步骤包括:

从各所述历史飞行数据中获取在所述路径网格信息中各网格分别对应的多组飞行距

离和多组飞行时长；

根据每个网格分别对应的多组飞行距离，计算每个网格分别对应的平均飞行距离；

计算所述剩余路径网格信息中各网格分别对应的平均飞行距离之和，得到剩余飞行距离；

基于各所述网格分别的多组飞行时长计算出每个网格分别对应的平均飞行时长；

计算所述剩余路径网格信息中各网格分别对应的平均飞行时长之和，得到剩余飞行时长。

6.如权利要求4所述的低空飞行器的电池状态监控方法，其特征在于，所述飞行器实时监控报告还包括推荐充电站列表，所述方法还包括：

根据所述目标低空飞行器的型号，确定所述目标低空飞行器的最大飞行距离；

基于所述最大飞行距离和所述目标低空飞行器的电池剩余容量，计算得到所述目标低空飞行器的预估续航飞行距离；

根据所述目标低空飞行器的当前位置信息和预设的各充电站的位置信息，计算所述目标低空飞行器与各所述充电站之间的距离；

根据所述预估续航飞行距离和所述目标低空飞行器与各所述充电站之间的距离，从各所述充电站中选取待选充电站；

基于各所述待选充电站与所述目标低空飞行器之间的距离、各所述待选充电站的空闲状态和电站当前存储电量，对各所述待选充电站进行排序，得到推荐充电站列表。

7.如权利要求1至6任一项所述的低空飞行器的电池状态监控方法，其特征在于，所述低空飞行器的电池状态监控方法还包括：

从所述当前运行数据中获取所述目标低空飞行器的电池对应的当前电压、当前温度、当前绝缘阻值以及预估续航飞行距离；

当所述当前电压高于第一预设电压或低于第二预设电压时，向所述目标低空飞行器的控制系统推送电压告警信息；

当所述当前温度高于第一预设温度或低于第二预设温度时，向所述目标低空飞行器的控制系统推送温度告警信息；

当所述当前绝缘阻值低于预设绝缘阻值阈值时，向所述目标低空飞行器的控制系统推送绝缘阻值告警信息；

当所述预估续航飞行距离小于所述目标低空飞行器的剩余飞行距离时，向所述目标低空飞行器的控制系统推送飞行距离告警信息。

8.如权利要求1至6任一项所述的低空飞行器的电池状态监控方法，其特征在于，所述区块链中存储有所述目标低空飞行器在生产阶段、装配阶段、使用阶段、交易阶段、维护阶段、退役阶段以及回收阶段分别对应的信息，各所述阶段的信息与所述目标低空飞行器的分布式数字身份关联存储在区块链中。

9.一种低空飞行器的电池状态监控装置，其特征在于，所述低空飞行器的电池状态监控装置包括：

数据读取模块，用于根据目标低空飞行器的分布式数字身份，从区块链中读取所述目标低空飞行器的当前运行数据，其中，所述区块链中包括由所述目标低空飞行器实时上传的运行数据；

电量确定模块,用于根据所述当前运行数据,确定所述目标低空飞行器的电池剩余容量和预估剩余消耗电量;

风险提示模块,用于若所述电池剩余容量小于所述预估剩余消耗电量,向所述目标低空飞行器的控制系统推送风险提示信息。

10.一种电子设备,其特征在于,所述设备包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序配置为实现如权利要求1至8中任一项所述的低空飞行器的电池状态监控方法的步骤。

11.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质为计算机可读存储介质,所述存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的低空飞行器的电池状态监控方法的步骤。

12.一种计算机程序产品,其特征在于,所述计算机程序产品包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的低空飞行器的电池状态监控方法的步骤。

低空飞行器的电池状态监控方法、装置、电子设备、介质及程序产品

技术领域

[0001] 本申请涉及低空飞行器技术领域,尤其涉及低空飞行器的电池状态监控方法、装置、电子设备、计算机可读存储介质及计算机程序产品。

背景技术

[0002] 低空飞行器是指在低空范围内飞行的飞行器,具有机动灵活、成本低、使用方便等特点的飞行器,能广泛应用于军事、民用、科研等领域。低空飞行器通常具有小型化、轻量化、易操作等特性,能够适应各种复杂环境和任务需求。在低空飞行器的使用过程中,电池空中突然断电是一种常见现象。可以理解的是,随着电池的充放电次数增加,电池内部的化学成分会逐渐分解,电导率降低,电池容量也会逐渐减小,使低空飞行器的续航里程达不到预期里程,从而导致低空飞行器意外空中断电,影响飞行稳定性,还可能带来一定的生命财产损失风险。

[0003] 上述内容仅用于辅助理解本申请的技术方案,并不代表承认上述内容是现有技术。

发明内容

[0004] 本申请的主要目的在于提供一种低空飞行器的电池状态监控方法、装置、电子设备、计算机可读存储介质及计算机程序产品,旨在解决低空飞行器在使用过程中存在突然断电的风险的技术问题。

[0005] 为实现上述目的,本申请提出一种低空飞行器的电池状态监控方法,所述的低空飞行器的电池状态监控方法包括:

[0006] 根据目标低空飞行器的分布式数字身份,从区块链中读取所述目标低空飞行器的当前运行数据,其中,所述区块链中包括由所述目标低空飞行器实时上传的运行数据;

[0007] 根据所述当前运行数据,确定所述目标低空飞行器的电池剩余容量和预估剩余消耗电量;

[0008] 若所述电池剩余容量小于所述预估剩余消耗电量,向所述目标低空飞行器的控制系统推送风险提示信息。

[0009] 在一实施例中,所述当前运行数据至少包括电池电压、电池型号、当前位置信息以及航线信息;

[0010] 所述根据所述当前运行数据,确定所述目标低空飞行器的电池剩余容量和预估剩余消耗电量的步骤包括:

[0011] 根据所述当前运行数据中的电池电压和电池型号,计算所述目标低空飞行器的电池剩余容量;

[0012] 从区块链中获取与所述目标低空飞行器同型号且同航线的至少一条历史飞行数据;

[0013] 根据所述历史飞行数据中低空飞行器的耗电信息、所述当前运行数据中的当前位置信息以及航线信息中的目标位置信息,计算所述目标低空飞行器的预估剩余消耗电量。

[0014] 在一实施例中,所述根据所述历史飞行数据中低空飞行器的耗电信息、所述当前运行数据中的当前位置信息以及航线信息中的目标位置信息,计算所述目标低空飞行器的预估剩余消耗电量的步骤包括:

[0015] 将所述航线信息进行网格化处理,得到所述航线信息对应的路径网格信息;

[0016] 从各所述历史飞行数据的耗电信息获取在所述路径网格信息中各网格分别对应的多组消耗电量;

[0017] 基于各所述网格分别的多组消耗电量计算出所述路径网格信息中每个网格分别对应的平均消耗电量;

[0018] 根据所述当前运行数据中的当前位置信息和所述航线信息中的目标位置信息,确定剩余路径网格信息;

[0019] 计算所述剩余路径网格信息中各网格分别对应的平均消耗电量之和,得到预估剩余消耗电量。

[0020] 在一实施例中,在所述从区块链中读取所述目标低空飞行器的当前运行数据的步骤之后,所述方法包括:

[0021] 根据所述剩余路径网格信息以及所述历史飞行数据,确定所述目标低空飞行器的剩余飞行距离和剩余飞行时长;

[0022] 根据所述目标低空飞行器的电池剩余容量和预估剩余消耗电量、剩余飞行距离以及剩余飞行时长,生成飞行器实时监控报告。

[0023] 在一实施例中,所述根据所述剩余路径网格信息以及所述历史飞行数据,确定所述目标低空飞行器的剩余飞行距离和剩余飞行时长的步骤包括:

[0024] 从各所述历史飞行数据中获取在所述路径网格信息中各网格分别对应的多组飞行距离和多组飞行时长;

[0025] 根据每个网格分别对应的多组飞行距离,计算每个网格分别对应的平均飞行距离;

[0026] 计算所述剩余路径网格信息中各网格分别对应的平均飞行距离之和,得到剩余飞行距离;

[0027] 基于各所述网格分别的多组飞行时长计算出每个网格分别对应的平均飞行时长;

[0028] 计算所述剩余路径网格信息中各网格分别对应的平均飞行时长之和,得到剩余飞行时长。

[0029] 在一实施例中,所述飞行器实时监控报告还包括推荐充电站列表,所述方法还包括:

[0030] 根据所述目标低空飞行器的型号,确定所述目标低空飞行器的最大飞行距离;

[0031] 基于所述最大飞行距离和所述目标低空飞行器的电池剩余容量,计算得到所述目标低空飞行器的预估续航飞行距离;

[0032] 根据所述目标低空飞行器的当前位置信息和预设的各充电站的位置信息,计算所述目标低空飞行器与各所述充电站之间的距离;

[0033] 根据所述预估续航飞行距离和所述目标低空飞行器与各所述充电站之间的距离,

从各所述充电站中选取待选充电站；

[0034] 基于各所述待选充电站与所述目标低空飞行器之间的距离、各所述待选充电站的空闲状态和电站当前存储电量，对各所述待选充电站进行排序，得到推荐充电站列表。

[0035] 在一实施例中，所述低空飞行器的电池状态监控方法还包括：

[0036] 从所述当前运行数据中获取所述目标低空飞行器的电池对应的当前电压、当前温度、当前绝缘阻值以及预估续航飞行距离；

[0037] 当所述当前电压高于第一预设电压或低于第二预设电压时，向所述目标低空飞行器的控制系统推送电压告警信息；

[0038] 当所述当前温度高于第一预设温度或低于第二预设温度时，向所述目标低空飞行器的控制系统推送温度告警信息；

[0039] 当所述当前绝缘阻值低于预设绝缘阻值阈值时，向所述目标低空飞行器的控制系统推送绝缘阻值告警信息；

[0040] 当所述预估续航飞行距离小于所述目标低空飞行器的剩余飞行距离时，向所述目标低空飞行器的控制系统推送飞行距离告警信息。

[0041] 在一实施例中，所述区块链中存储有所述目标低空飞行器在生产阶段、装配阶段、使用阶段、交易阶段、维护阶段、退役阶段以及回收阶段分别对应的信息，各所述阶段的信息与所述目标低空飞行器的分布式数字身份关联存储在区块链中。

[0042] 此外，为实现上述目的，本申请还提出一种低空飞行器的电池状态监控装置，所述低空飞行器的电池状态监控装置包括：

[0043] 数据读取模块，用于根据目标低空飞行器的分布式数字身份，从区块链中读取所述目标低空飞行器的当前运行数据，其中，所述区块链中包括由所述目标低空飞行器实时上传的运行数据；

[0044] 电量确定模块，用于根据所述当前运行数据，确定所述目标低空飞行器的电池剩余容量和预估剩余消耗电量；

[0045] 风险提示模块，用于若所述电池剩余容量小于所述预估剩余消耗电量，向所述目标低空飞行器的控制系统推送风险提示信息。

[0046] 此外，为实现上述目的，本申请还提出一种电子设备，所述设备包括：存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述计算机程序配置为实现如上文所述的低空飞行器的电池状态监控方法的步骤。

[0047] 此外，为实现上述目的，本申请还提出一种存储介质，所述存储介质为计算机可读存储介质，所述存储介质上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如上文所述的低空飞行器的电池状态监控方法的步骤。

[0048] 此外，为实现上述目的，本申请还提供一种计算机程序产品，所述计算机程序产品包括计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如上文所述的低空飞行器的电池状态监控方法的步骤。

[0049] 本申请提出了一种低空飞行器的电池状态监控方法，首先根据目标低空飞行器的分布式数字身份，从区块链中读取所述目标低空飞行器的当前运行数据，其中，所述区块链中包括由所述目标低空飞行器实时上传的运行数据，然后根据所述当前运行数据，确定所述目标低空飞行器的电池剩余容量和预估剩余消耗电量，若所述电池剩余容量小于所述预

估剩余消耗电量,向所述目标低空飞行器的控制系统推送风险提示信息。本申请的技术方案为每个低空飞行器建立了在区块链上的分布式数字身份,以通过区块链追溯和跟踪低空飞行器的实时和历史状态,便于实时根据低空飞行器的当前运行数据监控其电池剩余容量,并在电池剩余容量小于预估剩余消耗电量的情况下,及时向目标低空飞行器的控制系统推送风险提示信息,以提示工作人员及时控制目标低空飞行器充电或停飞,保证低空飞行器在电量充足的情况下飞行,避免了空中意外断电情况的发生,保持低空飞行器的飞行稳定性。

附图说明

[0050] 此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本申请的实施例,并与说明书一起用于解释本申请的原理。

[0051] 为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0052] 图1为本申请低空飞行器的电池状态监控方法实施例一提供的流程示意图;

[0053] 图2为本申请实施例中用于存储低空飞行器的运行数据的区块链示意图;

[0054] 图3为本申请实施例中对地图进行网格化计算的示意图;

[0055] 图4为本申请实施例中基于网格化地图进行链上飞行数据投影匹配的示意图;

[0056] 图5为本申请实施例中预估目标低空飞行器的剩余飞行距离、剩余飞行时长以及剩余电量消耗的流程示意图;

[0057] 图6为本申请实施例中一种可行的基于电池剩余容量实时监控的低空经济管控系统的整体流程图;

[0058] 图7为本申请实施例中低空飞行器的电池状态监控装置的结构组成示意图;

[0059] 图8为本申请实施例中低空飞行器的电池状态监控方法涉及的硬件运行环境的设备结构示意图。

[0060] 本申请目的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。

具体实施方式

[0061] 应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请的技术方案,并不用于限定本申请。

[0062] 为了更好的理解本申请的技术方案,下面将结合说明书附图以及具体的实施方式进行详细的说明。

[0063] 本实施例的执行主体可以是一种具有数据处理、网络通信以及程序运行功能的计算服务设备,例如平板电脑、个人电脑、手机、服务器等,或者是一种能够实现上述功能的电子设备、控制设备等。以下以服务器作为执行主体为例,对本实施例及下述各实施例进行说明。

[0064] 低空经济是一种以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。由于低空经济的监管和安全需要,本申请实施例中通过引入区块链系统可以给每个低空飞行器建立不可篡改的身份,根据分布式数

字身份(DID,Decentralized Identity)监控每一时刻正在飞行的低空飞行器的飞行状态信息,以便进行趋势分析和综合管控。而且生产、装配、使用、交易、维护、退役、回收各阶段都需要分布式身份认证和跟踪,实现全链路追踪。

[0065] 本申请实施例的技术方案基于电池剩余容量实时监控的低空经济管控系统为每个低空飞行器建立分布式数字身份,并根据DID实现链上追溯和跟踪每个低空飞行器的实时和历史状态,实时监控低空飞行器的电池剩余容量(SOC,State Of Charge)值,还可以通过区块链上SOC智能合约对该低空飞行器的电池容量进行数据分析,SOC智能合约根据电池的电压、温度、绝缘阻值、SOC参数等参数,结合该型号低空飞行器的历史飞行数据,计算出该低空飞行器的电池状况,提示该低空飞行器及时充电或停飞,从而保证低空飞行器的飞行安全。

[0066] 本申请实施例提供了一种低空飞行器的电池状态监控方法,图1为本申请低空飞行器的电池状态监控方法第一实施例的流程示意图,所述低空飞行器的电池状态监控方法包括:

[0067] 步骤S10,根据目标低空飞行器的分布式数字身份,从区块链中读取目标低空飞行器的当前运行数据,其中,区块链中包括由目标低空飞行器实时上传的运行数据;

[0068] 需要说明的是,低空飞行器指具体任务执行过程中不同厂商、不同载荷的低空飞行器设备,例如无人机。如图2所示,在具体应用中动力低空飞行器可搭载SIM(Subscriber Identity Module,用户身份识别)卡存储本机生成的分布式数字身息,通过5G(5th Generation Mobile Communication Technology,第五代移动通信技术)物联网与区块链节点交互。每个低空飞行器建立分布式数字身份(DID),根据DID实现链上追溯和跟踪每个低空飞行器的实时和历史状态,每个低空飞行器因为具备独立的链上分布式数字身份,可以通过5G网络连接到区块链网络。

[0069] 在监控低空飞行器的电池状态时,可以基于需要监控的目标低空飞行器的分布式数据身份DID,从区块链中读取到对应的当前运行数据,当前运行数据反映了低空飞行器当前的飞行状态信息以及机体的各方面参数信息。

[0070] 步骤S20,根据当前运行数据,确定目标低空飞行器的电池剩余容量和预估剩余消耗电量;

[0071] 目标低空飞行器的当前运行数据用于确定目标低空飞行器的电池剩余容量和预估剩余消耗电量,其中,电池剩余容量是指目标低空飞行器的电池剩余的容量,可用百分比表示,预估剩余消耗电量是指目标低空飞行器从当前位置飞行到航线的目标位置预估所需要消耗的电量,也可用百分比表示。

[0072] 步骤S30,若电池剩余容量小于所述预估剩余消耗电量,向目标低空飞行器的控制系统推送风险提示信息。

[0073] 可以理解的是,在电池剩余容量小于预估剩余消耗电量的情况下,目标低空飞行器的电池难以支持目标低空飞行器从当前位置飞行至目标位置,所以需要向目标低空飞行器的控制系统(如低空飞行器的远程控制端)推送风险提示信息,提示工作人员即使控制目标低空飞行器前往充电站进行充电或停飞,防止出现安全事故。

[0074] 本申请实施例的技术方案为每个低空飞行器建立了在区块链上的分布式数字身份,以通过区块链追溯和跟踪低空飞行器的实时和历史状态,便于实时根据低空飞行器的

当前运行数据监控其电池剩余容量,并在电池剩余容量小于预估剩余消耗电量的情况下,及时向目标低空飞行器的控制系统推送风险提示信息,以提示工作人员及时控制目标低空飞行器充电或停飞,保证低空飞行器在电量充足的情况下飞行,避免了空中意外断电情况的发生,保持低空飞行器的飞行稳定性。

[0075] 进一步地,在一种可行的实施例中,所述当前运行数据至少包括电池电压、电池型号、当前位置信息以及航线信息;

[0076] 所述根据当前运行数据,确定目标低空飞行器的电池剩余容量和预估剩余消耗电量的步骤可以包括:

[0077] 步骤S21,根据当前运行数据中的电池电压和电池型号,计算目标低空飞行器的电池剩余容量;

[0078] 本申请实施例中,在根据目标低空飞行器的当前运行数据确定其对应的电池剩余容量和预估剩余消耗电量时,可以利用耗电量分析函数计算。耗电量分析函数采用耗电量分析算法进行耗电量计算,耗电量分析函数用来计算当前电池的耗电量,返回电池剩余容量(SOC)值。其中,用于计算的输入参数包括电池ID(即电池型号)、电池电压、当前区块高度,返回值为电池剩余容量(SOC)。

[0079] 具体地,可以先根据电池的电池ID和当前区块高度,采用部署在区块链上的低空飞行器实时数据智能合约,从当前区块中读取电池ID的当前的电池电压,然后根据电池的电池ID,采用低空飞行器生命周期智能合约,获取该类型电池的电池最高电压、电池最低电压;最后计算电池剩余容量(SOC),计算表达式可以为:电池剩余容量(SOC)＝(电池当前电压-电池最低电压)/(电池最高电压-电池最低电压)*100%。

[0080] 步骤S22,从区块链中获取与目标低空飞行器同型号且同航线的至少一条历史飞行数据;

[0081] 步骤S23,根据历史飞行数据中低空飞行器的耗电信息、当前运行数据中的当前位置信息以及航线信息中的目标位置信息,计算目标低空飞行器的预估剩余消耗电量。

[0082] 可以理解的是,区块链中不仅存储有目标低空飞行器的飞行数据,也存储有其他低空飞行器的历史飞行数据,区块链中存储的与目标低空飞行器同型号且同航线的其他低空飞行器的历史飞行数据可以作为计算目标低空飞行器的预估剩余消耗电量的数据基础。

[0083] 另外,通过调用部署在区块链的低空飞行器实时数据智能合约,可以获取当前低空飞行器当前时刻的位置信息和航线信息(包括飞行起点A、飞行终点B)。

[0084] 而历史飞行数据中包括与目标低空飞行器同型号且同航线的其他低空飞行器的相关信息,例如其他低空飞行器在该航线上飞行时,处于不同位置时的耗电信息,根据这些耗电信息和目标低空飞行器的当前位置信息,可以预估计算出目标低空飞行器从当前位置飞到航线的重点的预估剩余消耗电量。

[0085] 进一步地,在一种可行的实施例中,所述根据历史飞行数据中低空飞行器的耗电信息、当前运行数据中的当前位置信息以及航线信息中的目标位置信息,计算目标低空飞行器的预估剩余消耗电量的步骤包括:

[0086] 步骤S231,将航线信息进行网格化处理,得到航线信息对应的路径网格信息;

[0087] 如图3所示,将航线信息(飞行起点A、飞行终点B)相关的地图数据,按照100米*100米的精度生成正方形网格。然后对按照从西向东、从上到下进行网格标号,标号为从1、2、

3、……、M*N。然后根据当前低空飞行器的位置点C,确定其在某个网格(标号为T的网格,第Q行第P列)。

[0088] 步骤S232,从各历史飞行数据的耗电信息获取在所述路径网格信息中各网格分别对应的多组消耗电量;

[0089] 步骤S233,基于各网格分别的多组消耗电量计算出路径网格信息中每个网格分别对应的平均消耗电量;

[0090] 为了获取各历史飞行数据的耗电信息获取在所述路径网格信息中各网格分别对应的多组消耗电量,可将各所述历史飞行数据投影到标号为从1、2、3、……、M*N的网格上。

[0091] 示例性地,历史飞行数据包括共w次飞行数据,每次飞行数据的起点和终点是航线的飞行起点A和飞行终点B,必须一致,各飞行数据编号分别为F1、F2、……、Fw。如图4所示,对于F1、F2、……、Fw中的任何一条飞行路线Fi,低空飞行器的飞行路线的区块为区块Xi、区块Xi+1、区块Xi+2、……、区块Xi+Yi,这些区块记录了在该区块高度时点上飞行器的飞行坐标、飞行速度。这些坐标可以投影在航线地图网格中,从而形成一系列航线经过的H个网格(网格K1、网格K2、……、网格KH)。

[0092] 还可以对飞行数据进行重构切片,例如,飞行器的质量为M,对于网格K1、网格K2、……、网格KH中的任意一个网格KR,F1、F2、……、Fw飞行线路都经过网格KR。对于F1、F2、……、Fw飞行线路中的某一条飞行线路Fi,需要计算飞行线路Fi在网格KR上消耗的电量。通过寻找飞行线路Fi对应的区块,得到在网格KR上,对应的区块为区块j、区块j+1、区块j+2、……、区块j+r,得到区块中的电池剩余容量为S_j、S_{j+1}、S_{j+2}、……、S_{j+r}。其中,计算出飞行器的某一条飞行线路Fi在网格KR上消耗的能量可以通过计算网格KR的上一网格的电池剩余容量与KR网格对应的电池剩余容量之差得到,表达式可以为:$S_{i、KR}=S_j-S_{j+r}$。

[0093] 需要说明的是,路径网格信息中每个网格对应的多组消耗电量是指各飞行器分别在该网格消耗的电量。最后,计算飞行器飞过网格K1、网格K2、……、网格KH中的KR网格上分别对应的消耗的平均消耗电量S_{KR}。

[0094] 示例性地,平均消耗电量的计算表达式可以为$S_{KR}=\Sigma S_{i、KR}/w$;其中i=1、2、……、w,表示历史飞行数据的序号。

[0095] 步骤S234,根据当前运行数据中的当前位置信息和航线信息中的目标位置信息,确定剩余路径网格信息;

[0096] 步骤S235,计算剩余路径网格信息中各网格分别对应的平均消耗电量之和,得到预估剩余消耗电量。

[0097] 根据当前低空飞行器的位置点C,确定其当前所在网格T(标号为T的网格,第Q行第P列)。计算出当前飞行器剩余飞行路线需要经过的网格T、网格T+1、……、网格KH,则得到剩余路径网格信息。

[0098] 示例性地,计算预估剩余消耗电量的表达式为:$S_{预估剩余}=S_T+S_{T+1}+\cdots\cdots+S_{KH}$,其中,$S_T$、$S_{T+1}$、……、$S_{KH}$可以通过将KR=T、T+1、……、KH,分别代入$S_{KR}=\Sigma S_{i、KR}/w$公式得到。

[0099] 在另一种可行的实施例中,可以通过网格能耗计算模型计算该航线的平均耗电,对于F1、F2、……、Fw飞行线路中的某一条飞行线路Fi,其电池消耗电量S_{Fi}=飞行起点A的电池SOC*电池满电电量-飞行终点B的电池SOC*电池满电电量。在航线上的平均耗电可以通过计算$S_F=\Sigma S_{Fi}/w$,其中i=1、2、……、w。

[0100] 进一步地,前述在对航线信息进行网格化处理的基础上,确定电池剩余容量以及预估剩余消耗电量的步骤可以包括:第一步,先获取目标低空飞行器的位置坐标,调用低空飞行器实时数据智能合约,获取当前低空飞行器当前时刻的位置坐标。根据当前低空飞行器的位置点C,确定其在某个网格(标号为T的网格,第Q行第P列);第二步:获取当前低空飞行器的电池剩余容量(SOC)。可以调用部署在区块链的电池SOC智能合约的耗电量分析函数,当前低空飞行器的电池剩余容量=SOCC*电池满电电量,再计算预估剩余消耗电量,表达式为:$S_{预估剩余}=S_{T}+S_{T+1}+\cdots\cdots+S_{KH}$,如果$SOC_C$小于$S_{预估剩余}$,那么目标低空飞行器需要充电,触发风险提示信息,其中,SOC_C是指位置点C时对应的SOC。

[0101] 在一种可行的实施例中,在所述从区块链中读取所述目标低空飞行器的当前运行数据的步骤之后,所述方法还可以包括:

[0102] 步骤A10,根据剩余路径网格信息以及历史飞行数据,确定目标低空飞行器的剩余飞行距离和剩余飞行时长;

[0103] 步骤A20,根据目标低空飞行器的电池剩余容量和预估剩余消耗电量、剩余飞行距离以及剩余飞行时长,生成飞行器实时监控报告。

[0104] 可以理解的是,除了可以根据电池剩余容量和预估剩余消耗电量向目标低空飞行器的控制系统推送风险提示信息,还可以生成相应的飞行器实时监控报告,更全面地展示目标低空飞行器的当前飞行状态,便于工作人员掌握更多目标低空飞行器的飞行信息,及时做出合理的应对措施,保证飞行安全和稳定性。

[0105] 本申请实施例中可以调用飞行时长计算函数用来计算剩余飞行距离和剩余飞行时长,通过低空飞行器飞行时长估算流程,结合地图定位数据、区块链上该航线所有飞行器的历史飞行数据,通过网格能耗计算模型,最后计算出该低空飞行器的剩余飞行距离和剩余飞行时长。

[0106] 与前述计算预估剩余消耗电量的步骤类似,在确定目标低空飞行器的剩余飞行距离和剩余飞行时长的过程中也需要利用剩余路径网格信息,剩余路线网格信息中体现了目标低空飞行器从当前位置抵达航线的目标位置所需要经过的网格,再根据历史飞行数据中各低空飞行器在该航线上各网格上所对应的飞行距离和飞行时长,计算出目标低空飞行器的剩余飞行距离和剩余飞行时长,最后结合目标低空飞行器的电池剩余容量与预估剩余消耗电量,生成飞行器实时监控报告,以全面反映目标低空飞行器当前的运行状态。

[0107] 进一步地,所述根据剩余路径网格信息以及历史飞行数据,确定目标低空飞行器的剩余飞行距离和剩余飞行时长的步骤可以包括:

[0108] 步骤A21,从各历史飞行数据中获取在路径网格信息中各网格分别对应的多组飞行距离和多组飞行时长;

[0109] 示例性低,飞行距离D_j、D_{j+1}、D_{j+2}、……、D_{j+r}是由历史飞行数据中低空飞行器的里程表上的里程数据计算得出的。低空飞行器的里程表上的里程数据会实时上传到低空飞行器民航空管中心,低空飞行器民航空管中心可以根据里程表上的里程数据计算出D_j、D_{j+1}、D_{j+2}、……、D_{j+r}。例如:D_j是j+1时刻飞行器里程表的值减去j时刻飞行器里程表的值得到的。

[0110] 另外,在网格KR上飞行时长$T_{i.KR}$=r*区块间隔时间,r为区块序号。一般情况下,区块间隔时间等于30秒,在网格KR上飞行距离$D_{i、KR}=D_j+D_{j+1}+D_{j+2}+\cdots\cdots+D_{j+r}$。

[0111] 步骤A22,根据每个网格分别对应的多组飞行距离,计算每个网格分别对应的平均

飞行距离；

[0112] 示例性地，可以计算出在KR网格上平均距离$D_{KR}=\Sigma D_{i、KR}/w$，其中i＝1、2、……、w。

[0113] 步骤A23，计算剩余路径网格信息中各网格分别对应的平均飞行距离之和，得到剩余飞行距离；

[0114] 然后，通过将KR＝T、T+1、……、KH，分别代入$D_{KR}=\Sigma D_{i、KR}/w$公式，得到D_T、D_{T+1}、……、D_{KH}等网格的平均飞行距离。然后基于如下公式：剩余飞行距离$D_{剩余}=D_T+D_{T+1}+\cdots\cdots+D_{KH}$，计算得到剩余飞行距离。

[0115] 步骤A24，基于各网格分别的多组飞行时长计算出每个网格分别对应的平均飞行时长；

[0116] 示例性地，可以计算出在KR网格上平均时间$T_{KR}=\Sigma T_{i、KR}/w$，其中i＝1、2、……、w。

[0117] 步骤A25，计算剩余路径网格信息中各网格分别对应的平均飞行时长之和，得到剩余飞行时长。

[0118] 通过将KR＝T、T+1、……、KH，分别代入$T_{KR}=\Sigma T_{i、KR}/w$公式，得到T_T、T_{T+1}、……、T_{KH}。然后基于如下公式：$T_{剩余}=T_T+T_{T+1}+\cdots\cdots+T_{KH}$，计算得到剩余飞行时长。

[0119] 在一种可行的实施例中，根据目标低空飞行器的当前运行数据确定其剩余飞行距离、剩余飞行时长以及预估剩余消耗电量的流程可以如图5所示，图5展示了一种低空飞行器的剩余飞行距离、剩余飞行时长、预估剩余消耗电量估算流程，步骤包括：1、从区块链获取当获取低空飞行器的位置信息；2、航线地图网格化计算，基于GPS(Global Positioning System，全球定位系统)数据地图进行地图网格化(生成M*N个网格)，当前飞行器位置匹配(确定网格T的位置)；3、链上飞行数据投影匹配计算，基于区块链上该航线所有飞行器的飞行数据，确定链上飞行数据投影匹配地图，进行数据重构切片(生成航线耗能矩阵)；4、进行剩余飞行路径网格能耗计算，根据确定的剩余飞行路径和网格能耗计算模型计算得到剩余飞行距离、剩余飞行时长以及预估剩余消耗电量。

[0120] 综上所述，在计算目标低空飞行器的剩余飞行距离、预估剩余消耗电量以及剩余飞行时长的过程中，首先获取当前低空飞行器的位置坐标，航线地图网格化计算，将航线信息(飞行起点A、飞行终点B)相关的GPS地图数据，按照100米*100米的将精度做成正方形网格。计算每条飞行线路上，经过网格KR时消耗的能量，并通过取平均值的方法，计算出飞行器飞过网格KR消耗的电量。根据当前低空飞行器的位置点C，确定其当前所在网格T(标号为T的网格，第Q行第P列)，计算出当前飞行器剩余飞行路线需要经过的网格T、网格T+1、……、网格KH，最后得到目标低空飞行器的剩余飞行距离$D_{剩余}$、预估剩余消耗电量$S_{预估剩余}$、剩余飞行时长$T_{剩余}$。

[0121] 进一步地，在一种可行的实施例中，所述飞行器实时监控报告还包括推荐充电站列表，所述方法还可以包括：

[0122] 步骤B10，根据目标低空飞行器的型号，确定目标低空飞行器的最大飞行距离；

[0123] 步骤B20，基于最大飞行距离和目标低空飞行器的电池剩余容量，计算得到目标低空飞行器的预估续航飞行距离；

[0124] 步骤B30，根据目标低空飞行器的当前位置信息和预设的各充电站的位置信息，计算目标低空飞行器与各所述充电站之间的距离；

[0125] 步骤B40，根据预估续航飞行距离和目标低空飞行器与各充电站之间的距离，从各

充电站中选取待选充电站；

[0126] 步骤B50，基于各待选充电站与目标低空飞行器之间的距离、各待选充电站的空闲状态和电站当前存储电量，对各待选充电站进行排序，得到推荐充电站列表。

[0127] 为了使低空飞行器在需要充电时能选择最佳的充电站点进行充电，提高充电效率，本申请实施例中还可以根据目标低空飞行器的预估续航飞行距离、各充电站的位置信息空闲状态和电站当前存储电量等信息生成推荐充电站列表并写入飞行器实时监控报告中，以供目标低空飞行器对应的工作人员选择。

[0128] 其中，可以根据分布式数字身份在区块链中查询到目标低空飞行器的型号，直接获取到该型号的最大飞行距离，最大飞行距离是指该型号低空飞行器在满电情况下的最大飞行距离。预估续航飞行距离＝满电最大飞行距离*电池剩余容量(SOC)。

[0129] 另外，区块链中还存储有各充电站的位置信息，可用于与目标低空飞行器的当前位置信息结合起来计算目标低空飞行器与各充电站之间的距离，具体地，在已知充电站位置坐标以及低空飞行器的坐标的情况下，可以在地图上直接确定两者之间的距离。

[0130] 在从区块链存储的各充电站中选取待选充电站时，需要选择两者之间距离小于目标低空飞行器的预估续航飞行距离的充电站，这样能保证目标低空飞行器能顺利飞到充电站位置，不会中途缺电。

[0131] 最后按照已确定的待选充电站与目标低空飞行器之间的距离、各待选充电站的空闲状态(例如存在空闲的充电位置的数量)、和电站当前存储电量，对各待选充电站进行排序，得到推荐充电站列表。

[0132] 其中，待选充电站与目标低空飞行器之间的距离越近，在推荐充电站列表中越靠前；待选充电站当前的空闲的充电位置的数量越多，在推荐充电站列表中越靠前；电站当前存储电量越大，在推荐充电站列表中越靠前。在推荐充电列表中，可以基于各项影响排序的因素(因素包括距离、空闲状态、当前存储电量等)的权重进行排序，也可以根据用户的选择一其中一项因素作为排序依据。

[0133] 在一种可行的实施例中，所述低空飞行器的电池状态监控方法还可以包括：

[0134] 步骤C10，从当前运行数据中获取目标低空飞行器的电池对应的当前电压、当前温度、当前绝缘阻值以及预估续航飞行距离；

[0135] 步骤C20，当当前电压高于第一预设电压或低于第二预设电压时，向目标低空飞行器的控制系统推送电压告警信息；

[0136] 步骤C30，当当前温度高于第一预设温度或低于第二预设温度时，向目标低空飞行器的控制系统推送温度告警信息；

[0137] 步骤C40，当当前绝缘阻值低于预设绝缘阻值阈值时，向目标低空飞行器的控制系统推送绝缘阻值告警信息；

[0138] 步骤C50，当预估续航飞行距离小于目标低空飞行器的剩余飞行距离时，向目标低空飞行器的控制系统推送飞行距离告警信息。

[0139] 在本申请实施例中，区块链中部署的电池SOC智能合约中的风险预警函数还可以综合各种信息给低空飞行器的控制系统弹出电池的预警信息。如：电压告警信息、温度告警信息、绝缘阻值告警信息、SOC参数告警信息、飞行距离告警信息。

[0140] 示例性地，电池可能因为各种故障，导致某个时刻出现电压过高或过低的情况的

发生,电压过高会导致温度上升,引发火灾,电压过低会导致电压断电。电池的绝缘阻值过低时,会导致电池电流过大,可能会短路,甚至引发火灾、爆炸等严重的安全事故。因此,保证电池的正常运行至关重要需要说明的是,电压告警信息、SOC告警参数告警信息、飞行距离告警信息之间没有很强的关联,不同厂家不同批次的产品会有差异,每种型号的低空飞行器的对应的预设电压、预设温度、预设绝缘阻值阈值等都有所不同,需要根据目标低空飞行器的分布式数字身份查询。

[0141] 在目标低空飞行器的当前电压、当前温度或当前绝缘阻值出现异常时,会向目标低空飞行器的控制系统推送对应的告警信息,以便工作人员及时采取相应的应对措施,保证目标低空飞行器的飞行安全。

[0142] 另外,在预估续航飞行距离小于目标低空飞行器的剩余飞行距离时,说明当前的电池剩余容量不足以支持目标低空飞行器到达航线的终点,需要及时停飞或充电。

[0143] 在一种可行的实施例中,所述区块链中存储有目标低空飞行器在生产阶段、装配阶段、使用阶段、交易阶段、维护阶段、退役阶段以及回收阶段分别对应的信息,各阶段的信息与目标低空飞行器的分布式数字身份关联存储在区块链中。

[0144] 具体地,由生产节点(例如低空飞行器生产厂家)、电池节点(例如电池厂)、空管节点(例如低空飞行器民航空管中心)、交易节点(例如低空飞行器交易商)、维护节点(例如低空飞行器维修厂)、回收节点(例如低空飞行器回收中心)各个区块链节点组成区块链网络,区块链上的低空飞行器生命周期智能合约可以将每个低空飞行器的生产、装配、使用、交易、维护、退役、回收各个阶段的信息与分布式数字身份关联后由相关节点记录在区块链上,实现对低空飞行器生命周期的溯源和管控。示例性地,低空飞行器实时数据智能合约将每个飞行器的信息记录在区块链上,这些信息包括低空飞行器综合信息、飞行轨迹、飞行实时数据、飞行业务数据、实时电池数据,这些数据全面反映了低空飞行器的状态信息和飞行信息。

[0145] 每个低空飞行器采用分布式数字身份(DID)与区块链节点连接,确保了低空飞行器数据的不可篡改,并且可以根据区块链上的低空飞行器数据跟踪低空飞行器的状态。

[0146] 需要说明的是,如图6所示,区块链网络是由区块链节点组成的,由生产节点(低空飞行器生产厂家)、电池节点(电池厂)、空管节点(低空飞行器民航空管中心)、交易节点(低空飞行器交易商)、维护节点(低空飞行器维修厂)、回收节点(低空飞行器回收中心)组成,每种类型的区块链节点具有不同的角色,这些节点贯穿了低空飞行器生命周期中的各个阶段。

[0147] 另外,低空经济管理系统的区块链上还部署有低空飞行器相关的多种智能合约,参照图6,至少包括低空飞行器生命周期智能合约、低空飞行器实时数据智能合约以及电池SOC智能合约。

[0148] 示例性地,低空飞行器生命周期智能合约是部署在低空经济管控系统的区块链网络上的智能合约,当低空飞行器出厂的时候,该生产厂家作为生产节点,将低空飞行器的出厂信息(飞行器ID(Identity document,身份标识)、飞行器信息、出厂日期、厂家ID、电池ID)通过生产记录函数上传到区块链上,电池厂的电池在出厂的时候,该电池厂将电池信息(电池ID、电池容量、电池型号、出厂日期、电池最高电压、电池最低电压)通过电池记录函数上传到区块链上。低空飞行器在低空飞行中,低空飞行器的数据会实时上传到低空飞行器

民航空管中心,低空飞行器民航空管中心作为运营节点通过运营记录函数将低空飞行器的实时运行数据实时上报到区块链上。当低空飞行器在市场上交易时,低空飞行器交易商将交易信息通过交易记录函数,上传到区块链。当低空飞行器进行维修时,低空飞行器维修厂家,将低空飞行器的维修信息通过维护记录函数上传到区块链上。当低空飞行器回收的时候,低空飞行器回收中心调用回收记录函数,将回收信息上传到区块链上。

[0149] 示例性地,低空飞行器实时数据智能合约是部署在低空经济管控系统的区块链网络上的智能合约。低空飞行器在空中飞行的时候,低空飞行器的数据会实时上传到低空飞行器民航空管中心,低空飞行器民航空管中心每分钟调用一次实时飞行轨迹上链函数将低空飞行器的飞行轨迹ID、飞行起点、飞行终点、每分钟的飞行坐标、每分钟的飞行速度写入到区块链的当前区块中;低空飞行器民航空管中心每分钟调用一次实时电池数据上链函数将低空飞行器上电池每分钟的电池ID、电池当前电压、电池当前温度等当前运行数据写入到区块链的当前区块中。

[0150] 示例性地,电池SOC智能合约是部署在低空经济管控系统的区块链网络上的智能合约。电池剩余容量(SOC)是荷电状态,用来反映电池的剩余容量。它在数值上定义为剩余容量与电池容量之比。常用百分比表示取值范围为0—1。当SOC＝0时,表示电池完全放电。当SOC＝1时,表示电池充满电。电池SOC不能直接测量,只能通过电池端电压来测量。电池SOC智能合约的耗电量分析函数用于计算飞行器上电池的耗电量。而电池SOC智能合约的飞行时间计算函数可以预估计算出飞行器的剩余飞行时间,确保飞行器不会因电量耗尽而坠落。电池SOC智能合约的充电位置计算函数,会根据飞行器的情况和各个充电站的分布,推荐飞行器在当前时刻去哪些充电站充电。电池SOC智能合约风险预警函数会综合各种信息给系统弹出电池的风险提示信息。电池SOC智能合约的函数按预设频率(如每分钟)调用一次,实时监控飞行器上的电池状况,确保低空经济的安全。充电位置计算函数用于在飞行器实时监控报告中添加推荐充电时段和位置列表,需要说明的是,电池SOC值,剩余飞行时间也在飞行器实时监控报告上体现。

[0151] 结合前述各实施例的内容,本申请实施例相当于提供了一种基于电池剩余容量实时监控的低空经济管控系统,这是一个以存储在区块链上的低空经济数据为分析目标的智慧管控系统,将分布式数字身份技术(DID)与区块链结合的轻量级身份认证方案,由多个区块链节点共同维护区块链,每个低空飞行器的生产、装配、使用、交易、维护、退役、回收各个阶段的信息由相关节点记录在区块链上,实现对低空飞行器生命周期的溯源和管控。基于电池剩余容量实时监控的低空经济管控系统是实时监控低空飞行器的电池剩余容量(SOC)值的区块链系统,由生产节点(低空飞行器生产厂家)、电池节点(电池厂)、空管节点(低空飞行器民航空管中心)、交易节点(低空飞行器交易商)、维护节点(低空飞行器维修厂)、回收节点(低空飞行器回收中心)各个区块链节点组成区块链网络,在区块链网络上运行低空飞行器生命周期智能合约、低空飞行器实时数据智能合约、电池SOC智能合约,实现对低空飞行器生命周期的溯源和管控、低空飞行器的状态信息和飞行信息监控、低空飞行器电池剩余容量(SOC)数据分析。基于电池剩余容量实时监控的低空经济管控系统是低空经济的数据综合管理中心,同时提供数据报告生成和数据分析服务。并且,本系统还可以提供API(Application Programming Interface,应用程序编程)接口,允许各种用户调用系统的各种计算服务,实现各种自定义功能。

[0152] 需要说明的是,上述示例仅用于理解本申请,并不构成对本申请低空飞行器的电池状态监控方法的限定,基于此技术构思进行更多形式的简单变换,均在本申请的保护范围内。

[0153] 本申请还提供一种低空飞行器的电池状态监控装置,参照图7,所述低空飞行器的电池状态监控装置包括:

[0154] 短数据读取模块10,用于根据目标低空飞行器的分布式数字身份,从区块链中读取所述目标低空飞行器的当前运行数据,其中,所述区块链中包括由所述目标低空飞行器实时上传的运行数据;

[0155] 电量确定模块20,用于根据所述当前运行数据,确定所述目标低空飞行器的电池剩余容量和预估剩余消耗电量;

[0156] 风险提示模块30,用于若所述电池剩余容量小于所述预估剩余消耗电量,向所述目标低空飞行器的控制系统推送风险提示信息。

[0157] 在一实施例中,所述当前运行数据至少包括电池电压、电池型号、当前位置信息以及航线信息;

[0158] 电量确定模块20还用于:

[0159] 根据所述当前运行数据中的电池电压和电池型号,计算所述目标低空飞行器的电池剩余容量;

[0160] 从区块链中获取与所述目标低空飞行器同型号且同航线的至少一条历史飞行数据;

[0161] 根据所述历史飞行数据中低空飞行器的耗电信息、所述当前运行数据中的当前位置信息以及航线信息中的目标位置信息,计算所述目标低空飞行器的预估剩余消耗电量。

[0162] 在一实施例中,电量确定模块20还用于:

[0163] 将所述航线信息进行网格化处理,得到所述航线信息对应的路径网格信息;

[0164] 从各所述历史飞行数据的耗电信息获取在所述路径网格信息中各网格分别对应的多组消耗电量;

[0165] 基于各所述网格分别的多组消耗电量计算出所述路径网格信息中每个网格分别对应的平均消耗电量;

[0166] 根据所述当前运行数据中的当前位置信息和所述航线信息中的目标位置信息,确定剩余路径网格信息;

[0167] 计算所述剩余路径网格信息中各网格分别对应的平均消耗电量之和,得到预估剩余消耗电量。

[0168] 在一实施例中,电池状态监控装置还包括报告生成模块,报告生成模块用于:

[0169] 根据所述剩余路径网格信息以及所述历史飞行数据,确定所述目标低空飞行器的剩余飞行距离和剩余飞行时长;

[0170] 根据所述目标低空飞行器的电池剩余容量和预估剩余消耗电量、剩余飞行距离以及剩余飞行时长,生成飞行器实时监控报告。

[0171] 在一实施例中,报告生成模块还用于:

[0172] 从各所述历史飞行数据中获取在所述路径网格信息中各网格分别对应的多组飞行距离和多组飞行时长;

[0173] 根据每个网格分别对应的多组飞行距离,计算每个网格分别对应的平均飞行距离;

[0174] 计算所述剩余路径网格信息中各网格分别对应的平均飞行距离之和,得到剩余飞行距离;

[0175] 基于各所述网格分别的多组飞行时长计算出每个网格分别对应的平均飞行时长;

[0176] 计算所述剩余路径网格信息中各网格分别对应的平均飞行时长之和,得到剩余飞行时长。

[0177] 在一实施例中,所述飞行器实时监控报告还包括推荐充电站列表,报告生成模块还用于:

[0178] 根据所述目标低空飞行器的型号,确定所述目标低空飞行器的最大飞行距离;

[0179] 基于所述最大飞行距离和所述目标低空飞行器的电池剩余容量,计算得到所述目标低空飞行器的预估续航飞行距离;

[0180] 根据所述目标低空飞行器的当前位置信息和预设的各充电站的位置信息,计算所述目标低空飞行器与各所述充电站之间的距离;

[0181] 根据所述预估续航飞行距离和所述目标低空飞行器与各所述充电站之间的距离,从各所述充电站中选取待选充电站;

[0182] 基于各所述待选充电站与所述目标低空飞行器之间的距离、各所述待选充电站的空闲状态和电站当前存储电量,对各所述待选充电站进行排序,得到推荐充电站列表。

[0183] 在一实施例中,电池状态监控装置还包括告警推送模块,告警推送模块用于:

[0184] 从所述当前运行数据中获取所述目标低空飞行器的电池对应的当前电压、当前温度、当前绝缘阻值以及预估续航飞行距离;

[0185] 当所述当前电压高于第一预设电压或低于第二预设电压时,向所述目标低空飞行器的控制系统推送电压告警信息;

[0186] 当所述当前温度高于第一预设温度或低于第二预设温度时,向所述目标低空飞行器的控制系统推送温度告警信息;

[0187] 当所述当前绝缘阻值低于预设绝缘阻值阈值时,向所述目标低空飞行器的控制系统推送绝缘阻值告警信息;

[0188] 当所述预估续航飞行距离小于所述目标低空飞行器的剩余飞行距离时,向所述目标低空飞行器的控制系统推送飞行距离告警信息。

[0189] 在一实施例中,所述区块链中存储有所述目标低空飞行器在生产阶段、装配阶段、使用阶段、交易阶段、维护阶段、退役阶段以及回收阶段分别对应的信息,各所述阶段的信息与所述目标低空飞行器的分布式数字身份关联存储在区块链中。

[0190] 本申请提供的低空飞行器的电池状态监控装置,采用上述实施例中的低空飞行器的电池状态监控方法,能解决低空飞行器在使用过程中存在突然断电的风险的技术问题。与现有技术相比,本申请提供的低空飞行器的电池状态监控装置的有益效果与上述实施例提供的低空飞行器的电池状态监控方法的有益效果相同,且该低空飞行器的电池状态监控装置中的其他技术特征与上一实施例方法公开的特征相同,在此不做赘述。

[0191] 本申请提供一种电子设备,电子设备包括:至少一个处理器;以及,与至少一个处理器通信连接的存储器;其中,存储器存储有可被至少一个处理器执行的指令,指令被至少

一个处理器执行,以使至少一个处理器能够执行上述实施例一中的低空飞行器的电池状态监控方法。

[0192] 下面参考图8,其示出了适于用来实现本申请实施例的电子设备的结构示意图。本申请实施例中的电子设备可以包括但不限于诸如移动电话、笔记本电脑、数字广播接收器、PDA(Personal Digital Assistant:个人数字助理)、PAD(Portable Application Description:平板电脑)、PMP(Portable Media Player:便携式多媒体播放器)、车载终端(例如车载导航终端)等等的移动终端以及诸如数字TV、台式计算机等等的固定终端。图8示出的电子设备仅仅是一个示例,不应对本申请实施例的功能和使用范围带来任何限制。

[0193] 如图8所示,电子设备可以包括处理装置1001(例如中央处理器、图形处理器等),其可以根据存储在只读存储器(ROM:Read Only Memory)1002中的程序或者从存储装置1003加载到随机访问存储器(RAM:Random Access Memory)1004中的程序而执行各种适当的动作和处理。在RAM1004中,还存储有电子设备操作所需的各种程序和数据。处理装置1001、ROM1002以及RAM1004通过总线1005彼此相连。输入/输出(I/O)接口1006也连接至总线。通常,以下系统可以连接至I/O接口1006:包括例如触摸屏、触摸板、键盘、鼠标、图像传感器、麦克风、加速度计、陀螺仪等的输入装置1007;包括例如液晶显示器(LCD:Liquid Crystal Display)、扬声器、振动器等的输出装置1008;包括例如磁带、硬盘等的存储装置1003;以及通信装置1009。通信装置1009可以允许电子设备与其他设备进行无线或有线通信以交换数据。虽然图中示出了具有各种系统的电子设备,但是应理解的是,并不要求实施或具备所有示出的系统。可以替代地实施或具备更多或更少的系统。

[0194] 特别地,根据本申请公开的实施例,上文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如,本申请公开的实施例包括一种计算机程序产品,其包括承载在计算机可读介质上的计算机程序,该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的实施例中,该计算机程序可以通过通信装置从网络上被下载和安装,或者从存储装置1003被安装,或者从ROM1002被安装。在该计算机程序被处理装置1001执行时,执行本申请公开实施例的方法中限定的上述功能。

[0195] 本申请提供的电子设备,采用上述实施例中的低空飞行器的电池状态监控方法,能解决低空飞行器在使用过程中存在突然断电的风险的技术问题。与现有技术相比,本申请提供的电子设备的有益效果与上述实施例提供的低空飞行器的电池状态监控方法的有益效果相同,且该电子设备中的其他技术特征与上一实施例方法公开的特征相同,在此不做赘述。

[0196] 应当理解,本申请公开的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式的描述中,具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0197] 以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

[0198] 本申请提供一种计算机可读存储介质,具有存储在其上的计算机可读程序指令(即计算机程序),计算机可读程序指令用于执行上述实施例中的低空飞行器的电池状态监控方法。

[0199] 本申请提供的计算机可读存储介质例如可以是U盘,但不限于电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、系统或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体地例子可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM:Random Access Memory)、只读存储器(ROM:Read Only Memory)、可擦式可编程只读存储器(EPROM:Erasable Programmable Read Only Memory或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM:CD-Read Only Memory)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本实施例中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、系统或者器件使用或者与其结合使用。计算机可读存储介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于:电线、光缆、RF(Radio Frequency:射频)等等,或者上述的任意合适的组合。

[0200] 上述计算机可读存储介质可以是电子设备中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入电子设备中。

[0201] 上述计算机可读存储介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被电子设备执行时,使得电子设备:根据目标低空飞行器的分布式数字身份,从区块链中读取所述目标低空飞行器的当前运行数据,其中,所述区块链中包括由所述目标低空飞行器实时上传的运行数据;根据所述当前运行数据,确定所述目标低空飞行器的电池剩余容量和预估剩余消耗电量;若所述电池剩余容量小于所述预估剩余消耗电量,向所述目标低空飞行器的控制系统推送风险提示信息。

[0202] 可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本申请的操作的计算机程序代码,上述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、Smalltalk、C++,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络——包括局域网(LAN:Local Area Network)或广域网(WAN:Wide Area Network)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。

[0203] 附图中的流程图和框图,图示了按照本申请各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,该模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

[0204] 描述于本申请实施例中所涉及到的模块可以通过软件的方式实现,也可以通过硬件的方式来实现。其中,模块的名称在某种情况下并不构成对该单元本身的限定。

[0205] 本申请提供的可读存储介质为计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有用于执行上述低空飞行器的电池状态监控方法的计算机可读程序指令(即计算机程

序),能够解决低空飞行器在使用过程中存在突然断电的风险的技术问题。与现有技术相比,本申请提供的计算机可读存储介质的有益效果与上述实施例提供的低空飞行器的电池状态监控方法的有益效果相同,在此不做赘述。

[0206] 本申请还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述的低空飞行器的电池状态监控方法的步骤。

[0207] 本申请提供的计算机程序产品能够解决低空飞行器在使用过程中存在突然断电的风险的技术问题。与现有技术相比,本申请提供的计算机程序产品的有益效果与上述实施例提供的低空飞行器的电池状态监控方法的有益效果相同,在此不做赘述。

[0208] 以上所述仅为本申请的部分实施例,并非因此限制本申请的专利范围,凡是在本申请的技术构思下,利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本申请的专利保护范围内。

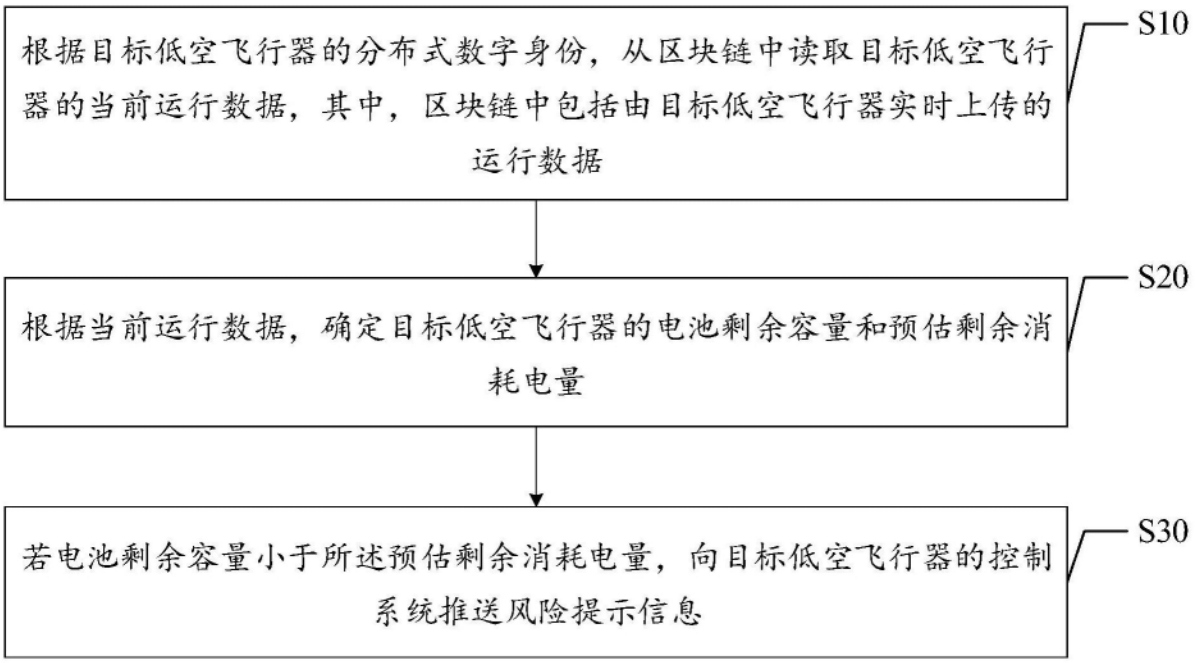

根据目标低空飞行器的分布式数字身份，从区块链中读取目标低空飞行器的当前运行数据，其中，区块链中包括由目标低空飞行器实时上传的运行数据
S10
根据当前运行数据，确定目标低空飞行器的电池剩余容量和预估剩余消耗电量
S20
若电池剩余容量小于所述预估剩余消耗电量，向目标低空飞行器的控制系统推送风险提示信息
S30

图1

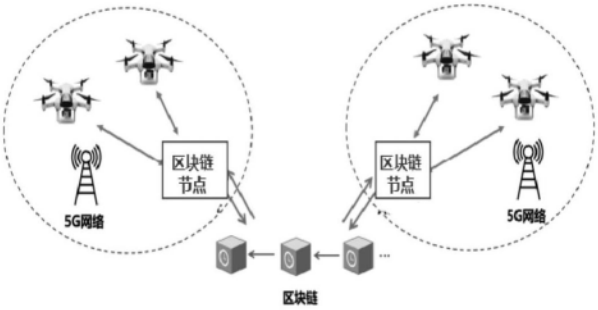

区块链节点
区块链节点
5G网络
5G网络
区块链

图2

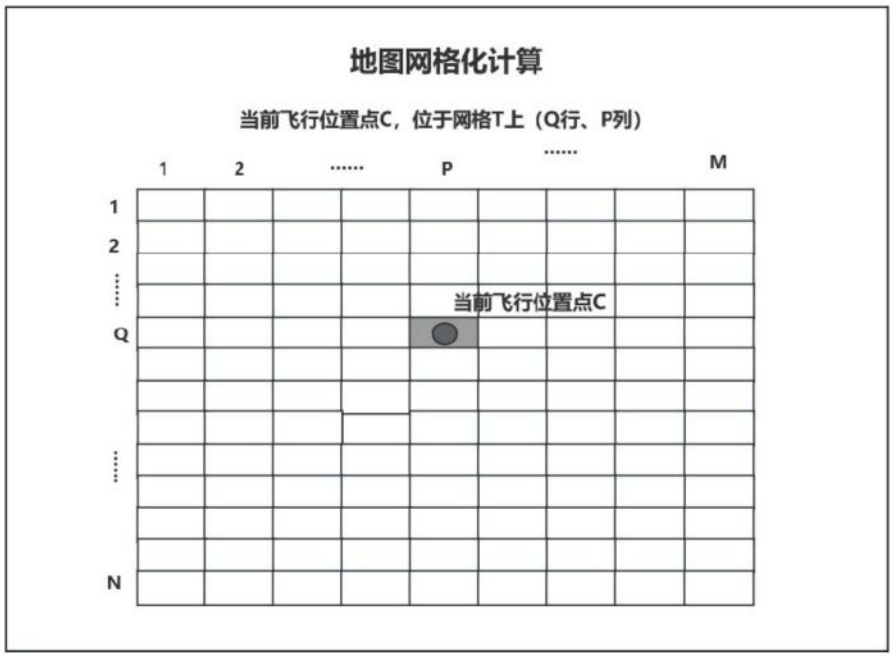

地图网格化计算
当前飞行位置点C，位于网格T上（Q行、P列）
1
2
……
P
……
M
1
2
Q
N
当前飞行位置点C

图3

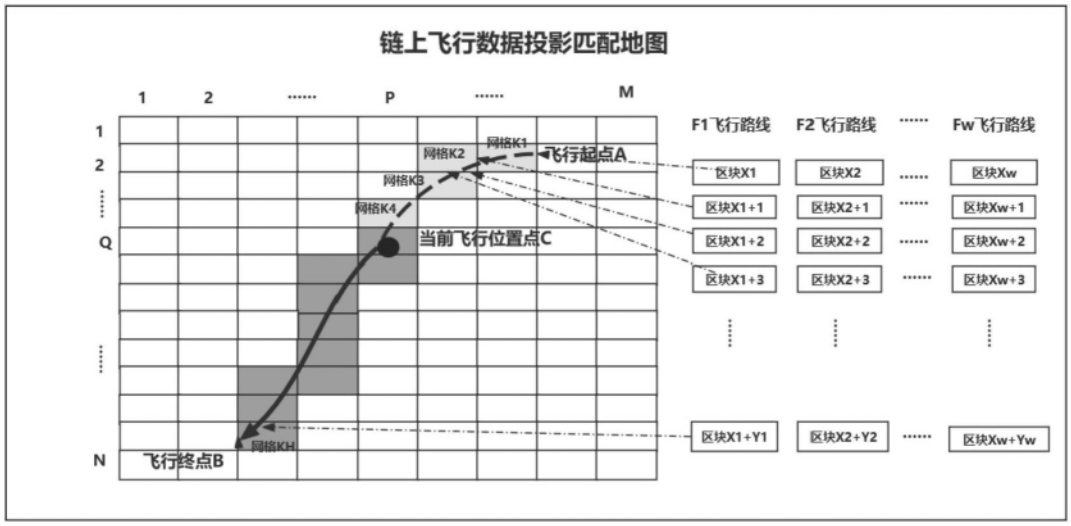

链上飞行数据投影匹配地图
1
2
……
P
……
M
1
2
Q
N
网格K1
网格K2
网格K3
网格K4
飞行起点A
当前飞行位置点C
网格KH
飞行终点B
F1飞行路线
F2飞行路线
……
Fw飞行路线
区块X1
区块X2
区块Xw
区块X1+1
区块X2+1
区块Xw+1
区块X1+2
区块X2+2
区块Xw+2
区块X1+3
区块X2+3
区块Xw+3
区块X1+Y1
区块X2+Y2
区块Xw+Yw

图4

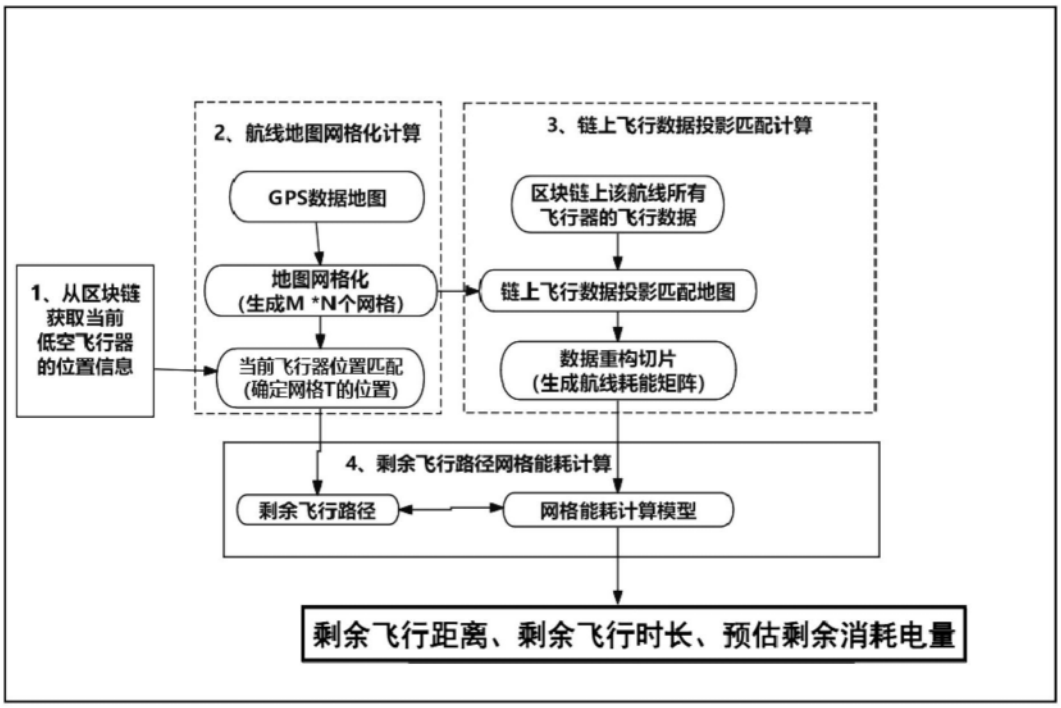

2、航线地图网格化计算
GPS数据地图
地图网格化
(生成M *N个网格)
当前飞行器位置匹配
(确定网格T的位置)
3、链上飞行数据投影匹配计算
区块链上该航线所有
飞行器的飞行数据
链上飞行数据投影匹配地图
数据重构切片
(生成航线耗能矩阵)
1、从区块链
获取当前
低空飞行器
的位置信息
4、剩余飞行路径网格能耗计算
剩余飞行路径
网格能耗计算模型
剩余飞行距离、剩余飞行时长、预估剩余消耗电量

图5

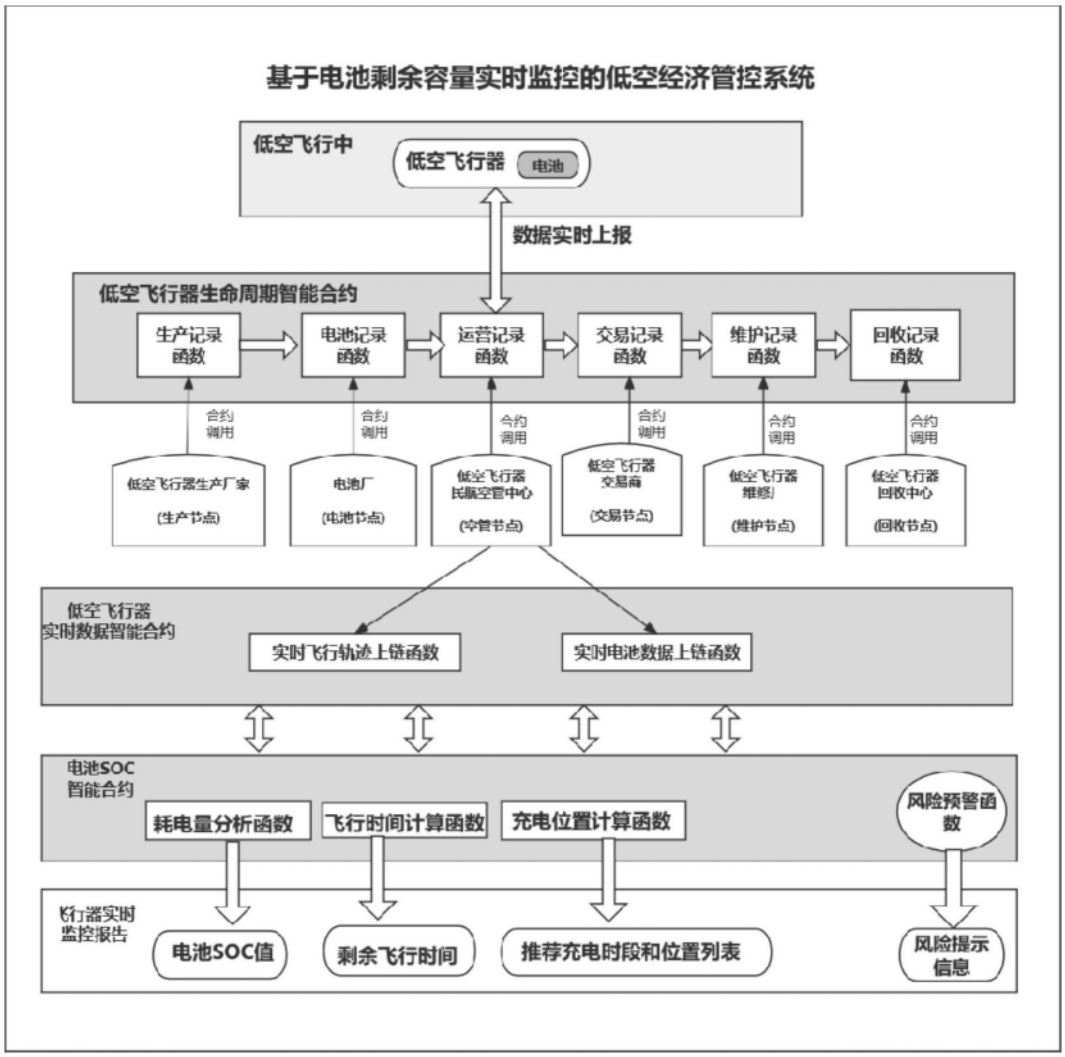

基于电池剩余容量实时监控的低空经济管控系统
低空飞行中
低空飞行器
电池
数据实时上报
低空飞行器生命周期智能合约
生产记录函数
电池记录函数
运营记录函数
交易记录函数
维护记录函数
回收记录函数
合约调用
合约调用
合约调用
合约调用
合约调用
合约调用
低空飞行器生产厂家
(生产节点)
电池厂
(电池节点)
低空飞行器民航空管中心
(空管节点)
低空飞行器交易商
(交易节点)
低空飞行器维修厂
(维护节点)
低空飞行器回收中心
(回收节点)
低空飞行器实时数据智能合约
实时飞行轨迹上链函数
实时电池数据上链函数
电池SOC智能合约
耗电量分析函数
飞行时间计算函数
充电位置计算函数
风险预警函数
飞行器实时监控报告
电池SOC值
剩余飞行时间
推荐充电时段和位置列表
风险提示信息

图6

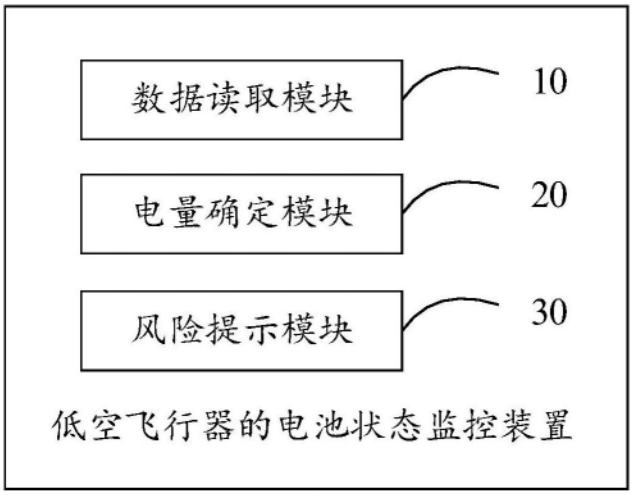

数据读取模块
10
电量确定模块
20
风险提示模块
30
低空飞行器的电池状态监控装置

图7

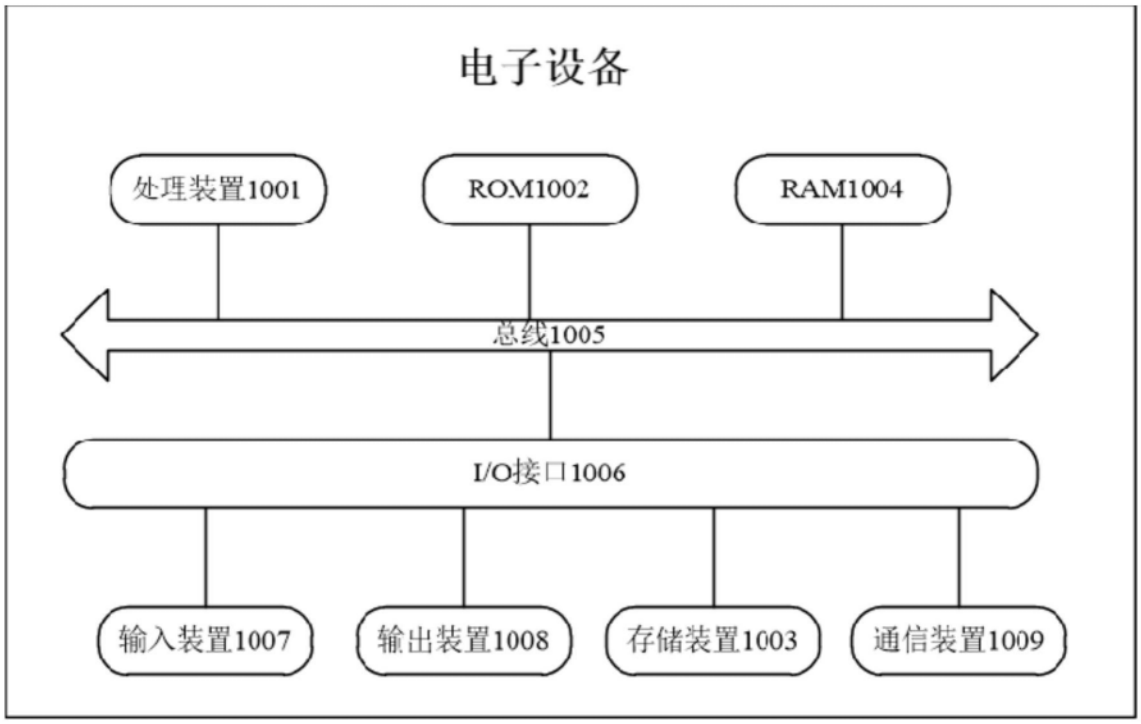

电子设备
处理装置1001
ROM1002
RAM1004
总线1005
I/O接口1006
输入装置1007
输出装置1008
存储装置1003
通信装置1009

图8